

ROS-SDK

安装 ROS 软件包

Note

支持的ROS版本范围:

Ubuntu 18.04 Melodic (详细信息请见下方注释)

Ubuntu 20.04

- ROS1: Noetic
- ROS2: Foxy, Galactic

Ubuntu 22.04

- ROS2: Humble, Iron

注意, Ubuntu18.04 版本已经停止支持, 提供不再更新的zip存档供下载. 如果需要使用 Ubuntu1804 melodic, 请点击 [!!本链接!!](#). 如果你要使用1804, 请提前咨询售前, 避免购买的硬件不支持对应操作系统的情况.

Note

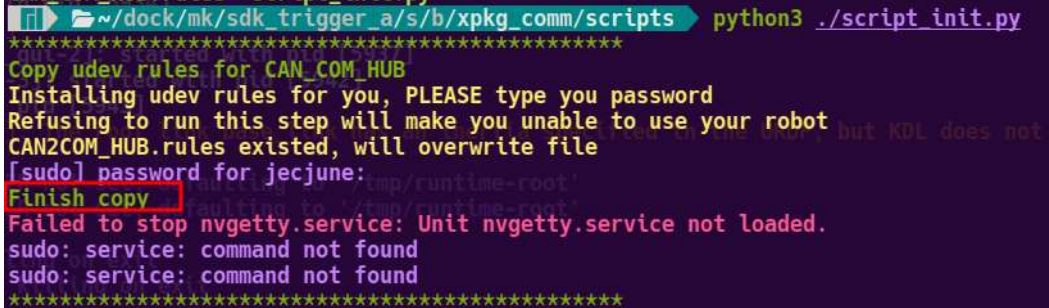
为防止手敲命令敲错字符, 建议使用 Ubuntu 所带的浏览器直接打开本网址, 并将命令从浏览器中复制到终端.

Warning

注意, 在下载了对应的zip之后, 还需要执行以下步骤:

1. 进入解压后的文件夹, 执行rules复制: `python3`

`./src/base/xpkg_comm/scripts/script_init.py`



执行结果如上, 出现 `Finish copy` 即成功.

2. 安装插件: `ros-{ROS_DISTRO}-teleop-twist-keyboard`
3. 重启电脑以确保rules正确加载.
4. 运行 `python3 ./src/base/xpkg_msgs/tools/hex-pkg-init.py` 初始化软件包.

软件包列表:

- ECHO PLUS SDK:
`sdk_echo_plus_ws`
- ECHO SDK:
`sdk_echo_ws`
- HUMMER SDK:
`sdk_hummer_ws`
- MARK1-DIFF SDK:
`sdk_mark1_diff_ws`
- MARK1-MCNM-PRO SDK:
`sdk_mark1_mcnm_pro_ws`
- MARK1-MCNM SDK:
`sdk_mark1_mcnm_ws`
- MARK2-MCNM SDK:
`sdk_mark2_mcnm_ws`
- RAY SDK:
`sdk_ray_ws`
- TRIGGER-A SDK:
`sdk_trigger_a_ws`

- TRIGGER-C2 SDK:
[sdk_trigger_c2_ws](#)
- TRIGGER SDK:
[sdk_trigger_ws](#)
- YORK SDK:
[sdk_york_ws](#)

SDK软件包结构说明

各个软件包大同小异, 这里以 ECHO-PLUS 为例.

```
XXXXXXXX:~/sdk_echo_plus_ws$ tree -d -L 3
.
├── src
│   ├── base
│   │   ├── xpkg_comm
│   │   └── xpkg_msgs
│   ├── demo
│   │   └── demo_general_chassis
│   ├── drivers
│   │   ├── xpkg_power
│   │   └── xpkg_vehicle
│   └── urdf
│       └── xpkg_urdf_echo_plus
11 directories
```

- base 文件夹: 存放 xpkg_comm 与 xpkg_msgs, 负责机器人与嵌入式层面的通信
- demo 文件夹: 存放 demo launch 文件, 用户可以参考其中的内容编写自己的 launch 文件.

Warning

注意, demo 文件夹中的 launch 文件均设计成为只能同时启动一个. 请不要同时 launch 多个 launch 文件

- drivers 文件夹: 基础机器人驱动软件, 例如充电桩(如果有), 底盘控制等
- urdf 文件夹: 用来放 URDF

如果没有必要, 建议不要改动除了 demo 文件夹之外的任何软件包.

使用SDK软件包

软件包提供了测试demo, 请查阅[使用ROS的demo](#)